(HAD401/02)

核电厂放射性废物管理系统的设计

(1997年1月16日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 目的

1.1.1 本安全导则的目的是给出核电厂放射性废物管理系统的设计指导，指出应该满足的设计目标和系统要求，并提供设备设计建议。

1.1.2 本安全导则需与其他有关核电厂安全运行、环境保护、辐射防护以及废物管理的核安全法规和安全导则一同使用。

1.2 范围

1.2.1 本安全导则适用于压水堆、沸水堆、气冷堆和重水堆等热中子反应堆核电厂放射性废物管理系统的设计，规定了废气、废液及固体废物管理系统的设计、建造和性能要求，还给出了厂内废物贮存和运输的规定。

1.2.2 本导则不涉及用于核电厂大修或退役的放射性废物管理系统及乏燃料贮存设施的设计，也不涉及事故条件下与限制放射性物质外泄有关的设计内容。

2 设计目标

2.1 安全目标

2.1.1 放射性废物管理系统的设计应遵守由国家核安全部门确定的核电厂向环境排放的放射性年排放量及排放浓度限值。

2.1.2 对公众和核电厂工作人员的辐射照射应保持在合理可行尽量低（ALARA）的水平，个人剂量当量不得超过国家核安全部门规定的相应限值。

2.1.3 放射性废物管理系统的设计，包括处理和包装方式的选择，应保证最终的废物包装体满足国家核安全部门规定的废物厂外运输、贮存或处置的要求。

2.1.4 放射性废物管理系统的设计与建造应与核电厂非放射性废物管理系统分开。

2.1.5 放射性废物管理系统的设计应考虑可能引起重大风险的单个事件（包括运行人员的误操作）的后果。

2.2 性能目标

2.2.1 放射性废物管理系统应能及时收集、处理、包装和贮存废物以避免对核电厂的运行产生不利影响。

2.2.2 放射性废物管理系统应有足够的能力贮存和处理核电厂正常运行和预计运行事件工况时产生的废物。

2.2.3 应在合理可行的前提下使处理后的物料在核电厂内复用。

2.2.4 应在合理可行的前提下对废物进行减容处理。

2.2.5 放射性废物管理系统应在正常运行和预计运行事件工况下有足够的可靠性。

2.2.6 放射性废物管理系统的设计应尽量减少二次放射性废物的量。

2.2.7 放射性废物管理系统的设计应便于将来退役。

2.2.8 虽然不在本导则的范围之内，但在核电厂的设计和运行中，应尽量减少原始废物的产生量。

2.3 运行目标

放射性废物管理系统应按照安全导则HAD401/01《核电厂放射性排出流和废物的管理》中规定的运行目标进行设计。

3 系统要求

3.1 规范要求

放射性废物管理系统的设计应满足核安全法规HAF401《放射性废物管理安全规定》和安全导则HAD102/12《核电厂辐射防护设计》、HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》及HAD401/01《核电厂放射性排出流和废物的管理》的要求。

3.2 工艺要求

3.2.1 废物分类

放射性废物有不同的物理形态和化学组成，并且它们的放射性核素种类和活度变化范围很大，设计中应对各种放射性废物进行分类，以便对其进行适当的分流、处理和处置。在进行废物分类时应考虑下列因素：

(1) 物理形态

(2) 化学组成

(3) 放射性核素的组成和浓度（或比活度）

(4) 处理方法

(5) 产生地点

考虑到废物的物理形态，通常将其分为废气、废液和固体废物。热中子反应堆放射性废物的主要来源列于附录Ⅰ。附录中所列的放射性废物的来源不一定适用于所有类型的热中子反应堆核电厂。

3.2.1.1 废气可根据其放射性核素组成或化学组成进一步分类，以便选择合适的处理方法。废气的处理可能产生二次固体废物。

3.2.1.2 废液可根据其放射性核素和化学组成进一步分类，以便选择合适

的处理方法。废液的化学特性是选择处理方法的重要依据。例如，当有洗涤剂、有机物、高浓度溶解盐或强腐蚀性物质存在时，可能需要专门的处理。废液的处理可能产生二次固体废物。

3.2.1.3 固体废物通常分为湿废物和干废物，干废物可进一步分类为可压缩、不可压缩以及可燃废物。固体废物的处理可能产生二次废气、废液以及固体废物。

3.2.2 废物分流

3.2.2.1 应按不同的处理路线将放射性废物分流到相应的收集点。废物的分流应尽量靠近废物产生地点。

3.2.2.2 对于易燃、自燃及腐蚀性的废物应给予专门考虑。

3.2.3 工艺流程

能满足本安全导则目标的设备组合可有多种。设备组合的优化应重点放在工艺全过程的技术经济性而不是单一设备上。附件 I 图 1—5 是压水堆、沸水堆、重水堆及气冷堆核电厂放射性废气和废液管理系统的实例。图 6 是一个通用固体废物管理系统的实例。图 7 是一个通用的废物减容系统的实例。图 6 和图 7 可部分用于压水堆、沸水堆、重水堆及气冷堆核电厂。其他能够满足本安全导则而又未在图 1 至图 7 中给出的设备组合也可以采用。

3.3 系统设计与建造

3.3.1 抗震设计要求

3.3.1.1 加压贮存衰变废气处理系统的主要设备、连接这些设备的管道、阀门以及安装这些设备的设备间应能承受运行基准地震的影响。常压活性炭滞留衰变废气处理系统和氢氧复合废气处理系统的主要设备的支撑件以及安装这些设备的设备间应能承受运行基准地震的影响。

3.3.1.2 废液处理系统、固体废物处理系统和废物减容系统设备的设计不需要考虑抗震因素，但安装放射性废液槽或泥浆槽的场所在运行基准地震条件下应能容纳槽中的全部废液或泥浆。

3.3.2 防爆设计

如果有爆炸性氢、氧混合气体存在的可能性，废气处理系统应设置具有自动控制功能、能检测爆炸性混合气体的形成或积累的双重气体分析仪，并在主控制室报警。也可以将废气处理系统设计成能承受氢气爆炸的影响。在废气处理系统设计中要采取下列措施以尽量减少爆炸的可能性：

(1) 保持混合气体是非爆炸性的；

(2) 尽量减少潜在的火源；

(3) 在检查和维修之前吹扫系统和设备以保证混合气体是非爆炸性的；

(4) 用氮气吹扫备用设备；

(5) 设备间保持足够的通风；

(6) 通过管理制度和操作规程保证上述措施的实施。

3.3.3 材料选择

3.3.3.1 部件结构材料的选择应满足设备预期运行寿期内设计温度和压力条件以及相应规范的要求。

3.3.3.2 选择材料时应考虑在正常运行和预期运行事件期间的腐蚀、去污和辐照效应。

3.3.4 制造

3.3.4.1 应选择与所选材料及放射性废物管理系统设计基准相一致的制造方法。

3.3.4.2 应尽量采用焊接结构以便将放射性废物管理系统的泄漏减至最低程度（考虑检修要求）。

(1) 应由有资格的焊工按批准的焊接规程和细则进行所有承压部件和管道的压力边界焊接，以满足相应的设计法规和标准的要求。

(2)输送高浓度颗粒物质或离子交换树脂的管道焊缝内侧应光滑，使在焊缝处由于放射性物料的沉积导致的放射性积累尽量少。

3.3.5 去污

要求去污后维修或检查的系统应设计成内表面光滑，且设有相应的冲洗或清洗接口。冲洗或清洗接口的尺寸应保证适当的冲刷流量。选择系统材料或涂层时应考虑易于去污。

3.3.6 系统灵活性和可靠性

放射性废物处理系统应具有充分的灵活性，以便操作人员对废物处理有多种流程选择。

3.3.6.1 在有多种工艺流程可供选择时，应注意整个系统的可靠性。

3.3.6.2 在有多种工艺流程可供选择时，设计上应提供防范措施（如电气联锁），以防止误操作。

3.3.7 取样

3.3.7.1 应采取措施以便取得有代表性的分析样品（包括废气、废液和固体废物），并在系统的适当部位设取样点。

3.3.7.2 取样管线应尽量短，且应提供冲洗和排水接口。

3.3.7.3 所有频繁取样的管线应接至一位置适宜的共用取样设施（取样设

施离取样点太远不能得到有代表性的样品时除外）。所有这样的取样点应清晰地标识。

3.4 质量保证

放射性废物管理系统设计应制定和实施质量保证大纲。

3.5 其他需考虑的事项

设计应包括国家核安全部门认为需要的预防措施，用以减少在安全分析中所指出的重大风险的影响，这些风险包括自然及人为事件（如地震、洪水和飞机坠毁等），所采取的安全措施应该与风险度相匹配。

4 设备和材料

4.1 一般要求和建议

4.1.1 极限运行条件

设计应考虑极限运行条件，例如预计运行事件工况期间的压力、温度、废物组成及流量。

4.1.2 设计规范

设备材料选择、设计、制造、检查和试验应符合相应的设计规范。

4.1.3 检查

在要求可达性的部件上应提供人孔和检查孔。

4.1.4 冲洗

应为含有离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液的设备和管道提供冲洗接口。某些设备也可以带有内部冲洗装置。

4.1.5 试验

设计应包括系统密封性试验措施。

4.1.6 材料选择

所选材料应与有关的运行条件（如机械、热和化学等方面）相一致，还应考虑辐照和去污对材料的影响。

4.1.7 标识

设备应使用核电厂统一代号标识，用铭牌表明此代号。管道则根据其所输送的流体用颜色标识并标明其流向。

4.1.8 系统填充物

应提供系统填充物和/或处理介质（例如过滤材料、离子交换树脂或吸附材料）的装卸措施。设计应便于安全操作并尽量减少操作人员所受辐照剂量。

4.1.9 排气口

放射性废物处理系统应该有排气口。排气不应对系统周围的空气造成污染。

4.1.10 疏水管

放射性废物处理系统应该有疏水管，疏水管应设置在最低点，以便尽可能排尽液体。

4.2 废气处理系统

4.2.1 加压贮气箱（仅用于压水堆核电厂）

4.2.1.1 卸压装置排气

从贮气箱卸压装置排出的气体应通过管路送到厂房通风排气系统，或送到另一个有排放监测的系统。

4.2.1.2 吹扫系统

加压贮气箱应能用氮气吹扫，以便去除残留的放射性气体或可能存在的可燃气体。吹扫排气应接到厂房通风排气系统或接到另一个带有排放监测的排气管上，并要考虑所产生的气体混合物的组成（例如氧气或氢气的浓度）。

4.2.1.3 疏水

疏水管应有措施确保系统能疏水而没有气体逸出（允许气体通过的疏水管除外）。

4.2.2 活性炭滞留床

4.2.2.1 滞留床气流速度

活性炭滞留床应设计成床体在气流垂直向上并达到最大流量时不会流态化。滞留床的尺寸为：对于设计流量和吸附剂体积，通过活性炭的表面速度不会因轴向弥散而导致效率降低。

4.2.2.2 处理气流的旁路

在排气潮湿的情况下，应为活性炭滞留床提供旁路。

4.2.3 复合器

可提供催化复合器，使存在的氢和氧复合，来减少可燃性混合气体。

4.2.3.1 催化剂更换

复合器的设计应易于更换催化剂。

4.2.3.2 催化剂支撑件

催化剂支撑件的设计应考虑湿催化剂附加的重量、高启动流量瞬间的压降和温升，以免催化剂流失。

4.2.3.3 降湿

复合器前的预热器应具有如下特性：

（1）预热器的进口管线应有适当尺寸的排水管；

（2）应有措施排除系统在启动、瞬态过程以及正常运行中的所有水份；

（3）预热器蒸汽侧应有适当尺寸的排水口。

4.2.4 压缩机

压缩机应装备可靠、优质的密封件，以尽量减少泄漏并避免处理废气时被油污染。如果采用膜式压缩机，则应具备泄漏检测能力和膜片破损报警停机功能。

4.2.5 气体过滤器和活性炭吸附器

废气过滤应采用满足规范要求的高效空气过滤器（HEPA）。在 HEPA 过滤器前也可采用预过滤器或活性炭吸附器。

4.2.5.1 过滤器和吸附器元件的拆换

过滤器和吸附器外壳上应装有导向装置以便于过滤和吸附元件在外壳上的定位。

4.2.5.2 过滤器和吸附器检验

过滤器和吸附器系统应设计有试样气注入和取样点，以便定期进行过滤、吸附元件及密封件的完好性和净化效率的试验。

4.2.5.3 过滤器和吸附器外壳上的配管

过滤器和吸附器外壳上的配管应布置成便于拆卸和拆除过滤及吸附元件。

4.2.6 气体除雾器和干燥器

可以采用不同类型的除雾器和干燥器从气流中去除水汽，在重水堆核电厂中，这些水汽中可能含氚。

如果干燥剂需要再生（例如吸附型或冷冻型干燥剂），再生回路应为一个密闭回路或与通风排气系统相连。

4.2.7 阀门

应采用波纹管密封阀、隔膜阀或其他带防漏特性的阀门，以尽量减少泄漏。

4.3 废液处理系统

应设计不同的废液处理系统以保证不同类别的废液分流处理。

4.3.1 贮槽和地坑

4.3.1.1 排气和溢流

(1) 常压贮槽应设有排气口，排气口的尺寸应足以防止贮槽超压或形成真空；

(2) 贮槽应设有溢流管，并将其接到地漏或其它适当的收集点；

(3) 排气和溢流管不得妨碍正常维修；

(4) 从放射性废液贮槽可能泄漏出来的废液应以适当的方式收集并送回废液处理系统；

(5) 对露天贮槽及其管路系统应考虑防冻措施和防止雨水进入贮槽收集系统的措施。

4.3.1.2 清洗

贮槽设计应防止形成裂纹和凹陷，并有清洗和去污措施。

4.3.1.3 搅拌措施

应采取措施对槽内废液进行搅拌以获得有代表性的样品，并防止沉积和积垢，以及便于废液的输送。

4.3.1.4 地坑

地坑应设有使地坑泵自动启动和停运的仪表及地坑液位和泵运行状况监测仪表。

4.3.2. 离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液的输送

离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液的输送系统应有一条无障碍的、可自由流动的通路，并要防止浓缩液结晶和系统中管路阻塞。建议管道的拐弯半径至少为管径的5倍。

4.3.3 泵

4.3.3.1 密封件

泵的机械密封件应可靠、优质，当需要泵送离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液时，应提供冲洗密封件的水。

4.3.3.2 泵构件

用于泵送离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液的泵，其内部构件的选用应满足工艺要求。

4.3.4 阀门

中放废液系统可采用隔膜阀或波纹管密封阀以尽量减少泄漏。离子交换树脂、高浓度颗粒物质和易引起堵塞的浓缩液的阀门应该是全开型的(例如球阀或隔膜阀)，以使这些物料流动通畅，不易积存且不妨碍阀门操作。

4.3.5 离子交换器

4.3.5.1 树脂的装卸

应用水力将废树脂从离子交换器排出，并可用水力从人可进入的区域装入新树脂。废树脂的水力输送应采用专门的管道系统，其疏水应根据放射性浓度和化学组成送往相应的废液收集系统。

4.3.5.2 树脂捕集

离子交换器下游应安装捕集器，以便在离子交换器内部滤头或树脂支撑装置破损时捕集树脂。捕集器可以有反洗功能。

4.3.6 过滤器

过滤器用于去除悬浮固体，预涂层过滤器也可去除离子(取决于预涂材料)。

4.3.6.1 预涂层过滤器

(1) 排气和排水 过滤器应设有排气和排水接口，并设计成可以完全倒空；

(2) 反洗和预涂 所有反洗和预涂操作应在手动启动后能自动运行；

(3) 预涂层的保持 所有管状压力预涂层过滤器在一旦工艺流体流量降低时应能自动启动流量保持系统，并同时报警。

4.3.6.2 滤芯型过滤器

(1) 排气和排水 过滤器应设有排气和排水接口，并设计成可以完全倒空。排气管及连接件不得妨碍过滤器芯的远距离拆卸；

(2) 滤芯的拆换 过滤器壳体和内部部件的设计应保证现场人员在拆除废滤芯时所受辐照剂量尽量低。设备应尽可能标准化。应设置一个远距离操作的滤芯拆换系统。

4.3.6.3 可反洗过滤器

可以用可反洗过滤器过滤废液。可借助空气或氮气去除沉积的固体。

4.3.7 蒸发器

4.3.7.1 清洗

应设置加入清洗用化学试剂的接口，以便去污和除垢。

4.3.7.2 材料

材料应有足够的腐蚀裕量，能经得住浓缩液的沸腾条件，并应考虑所蒸发废液中可能存在的杂质和化学调节剂。

4.3.7.3 蒸发器加热蒸汽

蒸发器加热蒸汽供应系统应与核蒸汽供应系统分开（可以通过中间热交换

器或使用一个单独的蒸汽源来实现)。

4.3.7.4 维修

在带有加热器的蒸发器中，管束或整个加热器应可拆换。

4.4 固体废物处理系统

4.4.1 干废物

干废物应按其类别进行处理。

4.4.1.1 可压缩废物的处理

压实机应包括下列系统和部件：

(1) 将容器固定在压实位置的机构；

(2) 废物的压实位置应保持负压，并应有专门的排气系统。该系统应包括一个 HEPA 过滤器或连接到厂房通风排气系统；

(3) 在压实过程中收集挤出液的措施。

建议设置防回弹装置以防止压实后的废物回弹。

4.4.1.2 不可压缩废物的处理

不可压缩废物通常用手动或远距离手动处理。应设计穿过屏蔽墙操作的、带工具或操作机构的远距离手动设备或远距离操作机械手，以减少操作人员所受辐照剂量。根据废物的外型尺寸、放射性比活度或放射性污染的类型进行切割、去污或者装入有吸水剂或固化剂的容器内。

4.4.1.3 可燃废物的处理

可燃废物可以用焚烧方法处理。

4.4.1.4 干废物固定

从减容系统所产生的干废物，如干的离子交换树脂、干淤渣、焚烧灰和盐等可固定在沥青、塑料或其他适宜的固化剂中。应考虑废物体遇水后由于离子交换树脂的溶胀所引起的开裂。

4.4.2 湿废物

在贮存或转运和处置前，湿废物（泥浆、废树脂、废过滤器芯等）应固化或固定在容器内。在条件许可而又必要的情况下，也可以采用耐腐蚀容器运输已脱水或部分脱水的湿废物。

湿废物处理设备应远距离操作并能够冲洗。

4.4.2.1 预处理系统

在与固化剂混合之前，湿废物可能需要预处理，这要根据废物的物理、化学特性和对最终产物的特性要求来确定。下面是几个预处理系统的实例：

(1) 离心机　离心机应有良好的固液分离能力，固体的含液量应尽可能低，而液体应再回到废液处理系统。在去除固体的过程中，现场操作人员所受辐照剂量应尽量低。

离心机应设有高扭矩敏感元件和断路装置以保护装置不受损坏。电机和离心机应设计成可以反转以有助于机器的清洗。

(2)贮槽脱水装置　可采用贮槽脱水装置从泥浆中脱除水份，使贮槽中留下粒状树脂、粉末树脂或过滤淤渣。

如果在贮槽中安装脱水过滤器，这些过滤器应设计成可以远距离反洗或拆换，反洗用水应尽量少。

倾析法也可作为脱水的一种手段。采用倾析法脱水的贮槽应有足够的容量以便使淤渣或树脂在倾析之前沉降。

(3) 脱水过滤器　可使用传送带式（平床）或转盘式过滤器令湿废物脱水。

如果用空气干燥淤渣或树脂，过滤器排气管应接到带 HEPA 过滤器的厂房通风排气系统，排气管道及连接件不应妨碍过滤器的拆换。

4.4.2.2　固化剂操作系统

固化剂操作系统应包括固化剂、添加剂和催化剂（如果需要的话）的供料、贮存和计量设备。

为保证废物正常固化和容器完好，固化剂应与所固化的废物及容器材料相容。

有多种固化剂和添加剂的组合可达到所要求的性能目标。附录 I 中图 6 给出了几种可供采用的固化剂工艺流程。

(1) 供料　固化剂、添加剂或催化剂应从无污染的、对其有常规预防措施的低辐射区加入贮槽。如果固化剂是水泥或其他粉末状材料，贮槽应设有带粉尘过滤器的粉尘收集系统；

(2) 贮存　散装固化剂、添加剂贮存设施应具有足够的容量，以接收散装装运量，同时还应有足够的预留容量，以保证连续运行。对于使用沥青或塑料的系统，应考虑在高温下超期贮存所引起的化学和/或物理性质的变化，某些塑料固化剂可能需要低温贮存；

(3) 计量　固化剂、添加剂和催化剂的计量应规定必要的精度和范围，粉末型固化剂应更精确地计量，以便能达到所期望的产物质量。

4.4.2.3　废物计量和混合

湿废物和固化剂可在装入容器前在混合器中进行混合，也可以在容器内进行混合。

(1)计量　应提供待固化废物的计量方法，在设计计量装置时应规定必要的

精度和范围，以便达到所期望的产物质量；

(2)均匀混合物　混合系统的设计应保证废物在整个固化基料中分布均匀，在试运行阶段应通过直观方法或其他适当方法检验产物的均匀性；

(3) 对水泥混合器的考虑　水泥固化的废物量会随废物的物理和化学特性及最终产物的特性要求而变化。混合器应有一定的灵活性以适应不同的水泥/废物比，并应设计成使用后残留在混合器上的废物水泥浆体积最小；

(4)冲洗　在容器外混合的系统中，混合器与容器之间的管道长度应尽可能短，并应有防止阻塞的措施；

(5) 装填和封盖　应提供送入容器的最终混合物的计量手段和足够的联锁装置以防容器装得不满或过满。在装填和混合操作过程中从容器排出的气体应排到厂房通风排气系统以防止对容器和周围区域的污染。系统设计应包括远距离封盖措施；

(6) 取样　如果需要取样，在系统设计中应包括相应措施。

4.4.2.4　容器操作

(1) 空容器　系统设计应考虑空容器贮存、运输和检验的空间和手段；

(2)容器装填　当容器进入装填工位的屏蔽位置时，容器操作系统应有远距离操作的能力。操作人员应能远距离直观监测装填及封盖操作过程。远距离操作系统应具有将装填废物后的容器移到辐射监测工位(包括表面污染取样)及去除表面污染的去污工位（如已设置）的能力；

(3) 容器移动　容器操作系统应具有远距离移动已装填废物但未屏蔽的容器的能力，并应有将容器装上运输车辆的能力。

4.4.2.5　容器检测

应提供检查容器表面沾污及剂量水平的措施。还应提供容器去污措施。

4.5　减容系统

减容系统用于减少废物贮存或处置设施所需的空间和/或减少贮存或处置的费用。当脱水或减容步骤是由加热的固化剂或其他技术完成时，减容系统可以与固化系统合二为一。减容系统可包括这样一些工艺，如干燥（脱水）、焚烧或高压压缩等。附录 I 图 7 给出了各种不同的减容系统流程。

4.5.1　干燥设备

干燥系统将湿废物加热蒸发去除水份。干燥设备的设计应包括冲洗去污和化学除垢措施。

4.5.1.1　结晶器

通过强制循环蒸发器将废液的浓度增加到高于饱和温度下盐的溶解度、使盐的晶粒和悬浮固体循环来达到蒸发-结晶减容。结晶器应设计成能防止系统内阻塞或结垢。

4.5.1.2 薄膜蒸发器

蒸发浓缩液可以在薄膜蒸发器中进一步浓缩减容。浓度可从15～20%wt增加到50～60%wt。有些系统设计成将加热的沥青加入到薄膜蒸发器内，使废物流浓缩成干渣并与沥青混合。沥青与废物流直接接触可改善传热并充当擦膜器叶片的润滑剂。混合物排入容器并冷却至室温，盐和颗粒被固化到沥青中。

（1）如果需用特殊的去污液冲洗残余的固化剂，系统应设计有充分的防火、通风等安全措施；

（2）转动部件应是可拆卸的，以便于清洗或更换擦膜器叶片；

（3）在容器装填区内应设置防火设备。

4.5.1.3 挤压机-蒸发器

挤压机的工艺流程和运行与使用沥青的薄膜蒸发器相似，蒸汽或流体加热的挤压机将热沥青和废物流混合，调节螺旋速度让混合物通过挤压机时有足够的水份蒸发时间。

4.5.1.2 中的（1）和（3）也适用于挤压机-蒸发器。

4.5.1.4 批式干燥器

批式干燥器可用于将废物与热的沥青混合而蒸发脱水。干渣和沥青的混合物计量后注入容器并冷却。

4.5.1.5 干燥器

转鼓式干燥器、薄膜蒸发器及流化床干燥器可用于从湿废物中去除水份，其产物是干粉。

（1）废物干燥产生的水蒸气应进行净化处理以去除其中的固体颗粒和碘；

（2）从净化系统排出的气体应经HEPA过滤器处理，或送往厂房通风排气系统；

（3）干燥系统应具有远距离输送干固体的能力；

（4）干燥和输送系统应提供防止气载污染扩散的适当措施；

（5）应考虑防止潜在的尘埃和有机物蒸汽爆炸的措施。

4.5.2 焚烧

4.5.2.1 通过氧化反应可有效地减小可燃固体废物的体积。最常见的氧化过程是焚烧。焚烧后的产物是放射性灰烬，这些灰烬可固定在固化剂中。有多种类型的焚烧炉可供选择。这些焚烧炉采用不同的燃烧技术及不同的尾气冷却和净化技术。尾气处理过程本身可能产生二次放射性固体废物（如过滤器），在某

些情况下也产生二次放射性废液（例如气体洗涤液）。

4.5.2.2 一个典型的焚烧设施需要设计下列措施：

(1) 带有防火及通风措施的废物进料暂存、检查及预处理区域；

(2) 自动或远距离手动进行废物进料及灰烬容器的装卸和转运；

(3) 分区和屏蔽；

(4) 用于设备拆卸或维修的足够空间；

(5) 局部区域排风；

(6) 尾气处理和放射性监测；

(7) 防火设备。

4.5.2.3 焚烧炉类型的选择及尾气处理系统的设计应考虑可燃废物及燃烧产物的物理、化学及放射学特性。

4.5.2.4 焚烧系统的设计应考虑可能危及到操作人员安全或造成放射性核素向环境无控制排放的预计运行事件及事故工况。

4.5.2.5 应为可能形成气态爆炸性混合物的焚烧系统在排气压力波动时能直接从焚烧系统设备排到烟囱做好准备。

4.5.2.6 除非焚烧炉设计成在承压金属部件内部正压运行，否则应保证在系统运行、热态待运行以及停运期间在引风机前的整个系统内保持负压。

4.5.2.7 工艺系统应有仪表监测所有关键的运行参数。

4.5.2.8 尾气处理系统应有足够的净化能力，能捕集粒子、化学污染物及放射性核素，以保证在正常运行和预计运行事件工况期间排放到大气的放射性和非放射性物质量均符合相应的规定。焚烧炉尾气系统运行中产生的任何放射性固体废物和废液应按照本导则中相应的建议进行处理。尾气洗涤液在适当处理后应尽可能复用。

4.5.2.9 如果使用热交换器，其传热管应该是直的并有足够大的直径以便于清洗。

4.5.2.10 由于废物焚烧导致放射性核素集中到灰烬中，在设计中应考虑辐射防护措施。

4.5.2.11 在出灰和冷却过程中，装灰的容器和卸灰的隔离罩内应保持负压，以防止灰烬弥散到空气中。

4.5.3 剪切机

剪切可用于减小废物的尺寸，或作为干固体废物减容的预处理步骤。

4.5.3.1 在万一发生阻塞的情况下剪切机应能反转。

4.5.3.2 在可能存在可燃尘埃和/或蒸汽爆炸的条件时，应采取措施减轻或消除这种危害。

4.5.3.3 应设置一个排风系统以排除在剪切操作中释放出的气载尘埃。该排风系统可以包括一台 HEPA 过滤器，或直接连接到厂房通风排气系统。

4.5.4 高压压实机

4.5.4.1 如果使用高压压实机，推荐采用 4.4.1.1 条中（1）至（3）项建议。

4.5.4.2 高压压实机也可用于不可压缩废物的压缩，以及用来对已经压缩废物的进一步压缩。

5 废物贮存和运输

5.1 废物贮存

放射性废物管理系统应包括在正常运行和预计运行事件工况期间所产生的废物的贮存措施。

5.1.1 废物贮存设施应设在控制区内。

5.1.2 贮存设施的设计贮存能力应根据废物产生量以及将这些废物送往处置设施的正常运输时间间隔确定，但贮存容量不应少于核电厂三个月所产生的废物量，并且不超过核电厂五年所产生的废物量。

5.1.3 贮存设施的屏蔽设计应考虑所贮存的废物量及废物预期的放射性活度。屏蔽设计应使辐射照射减少到在设施外非控制区进行操作和维修的要求。厂址边界的辐照水平应满足国家核安全部门规定的限值。

5.1.4 对于未经整备的废物，废物贮存区应设计有防止污染扩散的措施。

5.1.5 设计应包括容器监视及破损容器的修复措施。设计应保证所贮存废物易于回取。

5.1.6 应使用远距离装卸系统放置和回取剂量率较高的废物包装体。

5.1.7 应设置排水系统以收集贮存区的液体，并有监测和处理的可能性。

5.1.8 系统设计应考虑各种情况，例如防火设备的运行。

5.1.9 应控制环境条件以确保废物容器的完整性。

5.1.10 所选用的废物贮存容器应与废物组成及可能遇到的环境条件相容，以便在所要求的贮存期内保持其完整性。

5.2 废物的厂内转运

5.2.1 放射性废物管理系统应包括对废物进行所有预期厂内转运的相应设备。

5.2.2 放射性废物管理系统应包括已包装废物的提升和转运设备。

5.2.3 根据废物包装体表面辐照剂量率的大小，在转运废物包装体时可能需要屏蔽。在这种情况下，废物处理系统和贮存设施应有远距离装卸能力，以便将废物包装体放到屏蔽容器内或相应的贮存区内。

5.2.4 在废物包装体进入或离开贮存设施之前，应监测其辐照剂量率和表面污染。

5.3 废物的厂外运输

放射性废物的厂外运输应符合国家有关的规定和要求。

6 控制装置和测量仪表

6.1 系统控制和监测

6.1.1 一般要求

本节中讨论的控制装置及测量仪表包括所有的探测元件、设备和阀门的远距离控制开关及状态指示器、其他工艺参数仪表和所有确保安全、可靠运行所必需的自动控制设备。

6.1.1.1 工艺设备的测量仪表应提供所需参数的显示和/或记录。

6.1.1.2 仪表测量范围应覆盖正常工况和预期运行事件工况时的系统变量。

6.1.1.3 在出现对系统排放或对系统或设备性能造成不利影响的异常或意外情况时，仪表还应提供报警和/或显示。

6.1.1.4 放射性废物管理系统一般不需要冗余控制装置和仪表。

6.1.2 工艺控制装置和仪表

6.1.2.1 测量仪表

放射性废物管理系统应设置足够的仪表以保证安全运行。应能远距离监测废物处理系统。HAD401/01《核电厂放射性排出流和废物的管理》附录Ⅱ中给出了典型的监测参数（不包括全部参数）。此外，应配备合适的带报警的仪表以监测废物处理区各处的辐照及污染水平，并应设置合适的泄漏检测系统。

6.1.2.2 远距离控制

为了更好地显示系统状态，对经常操作的阀门和设备应设置远距离控制开关。

6.1.2.3 联锁

为保证正常运行和保护设备，并尽量减少操作人员的误操作，控制系统应设置必要的联锁，并在其相应的控制盘面上有信号显示。

6.1.2.4 手动装置

在采用自动控制的地方，只要安全不受影响，应有可能用手动装置在故障期间维持系统的可操作性。

6.1.2.5 控制间和控制盘

应在放射性废物处理控制间设置控制装置和测量仪表，以控制和监测系统运行，同时在主控制室显示有限信息。沸水堆和压水堆废气处理系统的控制装置和仪表通常设在主控制室。应在有专门工艺要求的地方（如树脂输送、减容及固化系统等）设置就地控制盘。

6.1.2.6 远距离观察

对从辐射防护角度考虑不能直接观察操作之处（如混合、包装、封盖和容器装卸及输送作业等），设计中应包括远距离观察措施。

6.1.2.7 通信

应在主要操作位置之间及其与控制室之间设置通信联系。

6.2 放射性排出流和废物包装体的监测

6.2.1 总则

应设置合适的仪表和取样装置监测和记录从核电厂排出的所有放射性废水、有可能污染的废水和放射性废气，并用来证实排放符合管理限值。某些核素如氚，可通过取样进行监测。

6.2.1.1 如果排放超出预定值，报警装置应发出警报。

6.2.1.2 监测排出流的数字显示装置和报警显示器应设置在主控制室和放射性废物处理系统控制室或就地控制盘上。

6.2.1.3 排放的监测和记录方式应能够对实际放射性排放量进行估计，并

证实其保持在管理限值范围内。为了便于这种记录和监测，气体和液体排放点的数目应尽量少。

6.2.2 液体排出流

应能使操作人员正确启动向环境的控制排放。

6.2.2.1 应设置排放前液体的取样装置和分析仪表。

6.2.2.2 不应采用自流或虹吸流动作为槽式控制排放的正常排放方式。

6.2.3 废物包装体监测

应设置专门的仪表测量废物包装体的表面剂量率，并应给出所含的主要放射性核素、比活度以及总活度的估计量。

7 布 置

7.1 一般要求

应按照第二章讨论的目标，定位、安装和屏蔽放射性废物管理系统内的设备和部件，以便使运行和维修期间现场工作人员所受辐照尽量低。系统和设备的设计及布置应减少工作人员进入高辐射区进行检修、检测或试验的需要。营运单位可以制定核电厂内不同区域放射性辐射和污染等级，以确保符合 ALARA 目标。

7.1.1 厂房和系统布置

应做好厂房布置和系统设备布置以便将管道和设备的所有泄漏限制在局部区域。在布置上应分隔含有高活度放射性物质的设备。

7.1.2 通道

管道、软管、电缆管以及阀门传动杆不应妨碍工作人员通行和材料、部件的正常移动。

7.1.3 泵、阀门和仪表的位置

7.1.3.1 与放射性贮槽或工艺设备相关的泵应安装在贮槽或工艺设备的屏蔽区外。这一建议同样适用于经常操作和/或维修的工艺阀门。

7.1.3.2 应防止由于附近其它部件故障所引起的泄漏对泵和电机的损害。

7.1.3.3 应将测量仪表、控制装置、阀门和化学试剂加入口等尽可能安装在贮槽和工艺设备间外。

如果这些设备间内辐射水平足够低，也可以把上述仪表、控制装置和阀门等

部件装在里面。

7.1.4 屏蔽贯穿

管道和导管在屏蔽墙中的贯穿孔除有其他设计考虑（如防火屏障、通风气流等）外，应设计成使工作人员受到的辐照尽量低。

7.1.5 管线

7.1.5.1 工艺系统布置应使三通、弯管、盲管尽可能少，并尽可能地缩短管道长度且有适宜的坡度，从而使管路中能集聚沉淀物的地方尽量少。

7.1.5.2 应尽量采用自流方式，并应防止形成意外的虹吸现象。

7.1.5.3 输送树脂、蒸发器浓缩液和过滤器淤渣的工艺管线应设有冲洗措施。

7.1.6 污染控制

工艺设备，如贮槽、压缩机、离心机和蒸发器应布置在合适的地方，以便发生泄漏时将污染限制在最小范围内并便于去污。通常的措施包括充分的通风、排水措施和便于地面及墙面去污的表面光洁处理。

7.1.7 电器设备

电器开关设备和控制装置应布置得当，以防止由于其它部件故障而造成损坏，而且应符合相应的环境条件要求。应尽可能不将其安放在潜在污染区。

7.1.8 洗眼和淋浴设备

应提供洗眼和淋浴设备，使在化学危险品装卸或贮存区的现场人员不受危害。

7.1.9 隔热层和屏蔽层的拆卸

需定期检查或维修的放射性设备的隔热层和屏蔽层应设计成能快速拆卸并重装，以便使现场人员受到的辐照尽量低。

7.2 屏蔽

7.2.1 屏蔽计算应以设计基准放射性活度（包括累积的放射性活度）和浓度（或比活度）作为根据。

7.2.2 放射性废物处理设备和部件的布置及屏蔽应随操作、检查、试验、检修所要求的接近程度而定。

7.2.3 对正常运行期间不含放射性流体的系统应考虑在预期运行事件工况下含有放射性流体的可能性。

7.2.4 应采用加大距离或屏蔽（或二者同时利用）的方法，使现场人员所受辐照尽量低。

7.3 运行的要求和建议

7.3.1 设备布置

贮槽和工艺设备（如过滤器、离子交换器、蒸发器）应与要求定期维修、标定和/或检查的设备及部件隔开并屏蔽。贮槽和工艺设备应布置在单独的设备室中，若检查和维修率低和/或剂量率低可不设中间屏蔽墙。设备室内只应安装管道和不能远离设备的探测元件（如热电偶）。

7.3.2 非放射性系统

非放射性系统（如冷却水、仪表用压缩空气、压缩空气和辅助蒸汽）的设备和阀门应布置在低辐射区。

7.3.3 阀门

所有手动阀门和阀门控制器应设在操作人员易于接近的区域。如果阀门安装在高辐射区，阀门应装有从低辐射区驱动的传动杆或相应装置。手轮、链条或传动杆的手轮应设在楼板或常设的平台上以便易于操作。

7.3.4 迷宫式通道

应为进入屏蔽区设置迷宫式通道（或在特定位置设置人孔及屏蔽塞）。应设置门，并使工作人员站在关闭的门前不会受到门里面放射性设备直接照射。

7.3.5 管道和阀门

管道和阀门应固定并标志，以便操作人员易于辨认流动路线。

7.4 维修要求和建议

7.4.1 设备的拆卸

设备和部件的布置应提供足够的空间以便进行拆卸和维修（包括零部件的拆卸和更换）。管道、软管、电缆管和通风管等的布置应便于进出和维修。管道的安装不应妨碍设备或部件的维修或拆卸。应在必要处设置梯子和平台以便出入及在辐射区停留的时间尽量短。

7.4.2 局部屏蔽

局部屏蔽应由结构承重，并布置成易于拆卸和更换。

7.4.3 吊装和转运措施

应设置吊装和转运装置，以便将重型设备或部件从安装区拆卸和转运到维修作业区。

7.4.4 应急照明

应在所有设备区设置足够的应急照明和撤离路线指示。

7.4.5 带累积放射性设备的维修

设计需要考虑带累积放射性设备的维修和拆卸，可以实施的各种方法包括：

7.4.5.1 半远距离法

半远距离法包括利用距离防护的长柄工具和利用拆卸装置的屏蔽来减少操作人员所受辐照。

7.4.5.2 临时屏蔽

临时屏蔽可用来屏蔽邻近的辐射源，或使直接维修工作人员所受辐照尽量低。在设计时应为安装临时屏蔽留下足够空间。

7.4.5.3 放射性内容物的卸除

如果维修前要求卸除废物处理系统某些设备中的放射性物料或部件（例如过滤器元件、树脂或活性炭），设计应包括卸除这些物料或部件的措施。应根据物料或部件的辐射强度以及该区域的辐射水平设计卸除这些物料的措施。

7.4.5.4 就地去污

应采用水冲洗或化学清洗方法进行就地去污，并提供相应的设备。在选择去污方法时要考虑去污处理对设备有无有害影响。

7.4.5.5 部件屏蔽

由于系统的结构和部件的布置情况，某些部件可能要求屏蔽，以便将它们与其他预期需要维修的部件隔离开来。

7.4.6 管道预埋

由于可能需要检修或更换，放射性废物工艺管道不应埋在混凝土中（地面排水管道除外）。

7.4.7 模型的使用

为了在设计中体现所要求的特性，安全地进行维修、检查、监视并使工作人员所受辐照尽量低，在设计阶段可以使用工程模型。

7.5 防火

应为废物处理系统的某些区域设置专门的防火措施。防火的实际重要性和防火形式随不同的核电厂而变化，除了遵照国家防火法规和实施细则外，还应考虑放射性废物管理系统特点。防火系统的仪表应安装在主控制室和有人值班的房间内。详细要求可见HAD102/11《核电厂防火》。本节指出了一些废物管理系统需要专门防火的地方。

7.5.1 废气系统

7.5.1.1 含氢、氧废气

为防止含氢、氧废气起火或爆炸，应监测废气系统内的氢气或氧气浓度，超过设定限值时应发出警报。

7.5.1.2 活性炭

活性炭的贮存和装卸区应设有火灾探测和灭火系统。由于滞留床中活性炭更换率很低，可使用手提式灭火器提供保护。

7.5.2 固体废物系统

7.5.2.1 干废物

处理前干废物的贮存区应设有防火系统，例如具有自动探测和手动开启的自动喷洒灭火系统。

7.5.2.2 固化系统

用沥青或聚合物作为固化剂的固化系统，其贮槽、工艺设备应有火灾探测、报警及灭火系统。应保证灭火方法与固化剂相适应。

7.5.2.3 减容系统

可燃废物减容系统应装有火灾探测和报警系统。可用洒水灭火系统或消防栓防火。一些特殊场所可用泡沫或粉末灭火器。根据某些设备预期的辐射水平，可要求自动或远距离启动的灭火系统。

7.5.3 废物贮存

7.5.3.1 固化废物

对于固化在沥青或聚合物中的废物贮存区应设置火灾探测、报警和相应的灭火系统。

7.5.3.2 压实废物

已在钢制容器里压实的可燃废物贮存区应装有火灾探测和报警系统。该系统常安装在贮存区的通风排气管道中。在贮存区内或其附近应安装消防栓或手提式灭火器。

8 系统处理能力及冗余度

放射性废物管理系统的处理及贮存能力和提供给系统设备的冗余度通常是经济上的考虑。这两个指标可直接影响废物处理系统的利用率，在某些情况下也能影响核电厂的可利用率。

8.1 系统处理能力

8.1.1 系统输入量

为了正确地设计每个废物处理系统的处理能力，应确定核电厂正常运行和预计运行事件工况时废物的设计体积输入量和放射性活度。这些数据应建立在反应堆卖方的资料和类似反应堆核电厂运行数据的基础上。

8.1.2 处理速率

系统和设备处理速率应根据系统输入量和处理前的贮存能力确定。

8.1.2.1 在废液处理系统中，一个较大的收集槽将使处理设备有大于预期输入速率的处理能力。例如，某些系统是设计成在 6h 时间内处理 24h 正常运行所产生的废物。这就提供了特殊时期（如停堆换料和由于维修原因设备停运）的处理能力裕度。

8.1.2.2 某些废气处理系统在处理前贮存废气，应将其处理速率设计成稳态运行。对于边产生边处理的废气处理系统，应有既能处理正常运行又能应付预期运行事件工况时产生的废气的处理速率。

8.2 冗余度

废物处理系统设备冗余度至少应考虑以下因素：

(1) 部件失效的几率

(2) 失效对系统性能的影响程度

(3) 部件更换和修理的难易程度

(4) 其他处理系统和设备的可利用性

(5) 提供冗余的费用

(6) 与设备停运有关的费用

在增加系统可用性的收益补偿了冗余费用之处，应提供冗余。对于专门的系统设计，应利用概率数据和以往的经验考虑设备故障，通过预防性维修能够避免的故障不应该包括在评价中。应使用相同的经济基准将计划外系统停运期间的损失与设备冗余的费用进行比较。

9 系统试验和调试

9.1 系统清理

系统试验前应保证整个系统清洁、无异物。

9.2 系统完整性试验

9.2.1 已完工的工艺系统或其中的某些部分应按照适用的设计规范进行压力试验以证明其密封性和压力完整性。

9.2.2 槽、容器、管道试验的方法可有不同。

(1) 管道系统应进行整体压力试验；

(2) 常压槽应进行整体水压试验，常压槽接头处可使用临时塞子；

(3) 可要求做系统整体或局部泄漏试验。

9.2.3 如果对废气处理系统的活性炭滞留床系统或复合器系统进行水压试验，应保证在装填活性炭或催化剂之前系统完全干燥。

9.3 功能试验和调试

已完工的废物管理系统应尽最大可能进行整体试验以验证系统可操作性和功能特性。为此，每个系统应该用与需处理的放射性废物组成相同但不含放射性的物料进行调试，以便尽可能模拟设计条件。这些试验应证明系统设备将以可靠、安全的方式运行而且预防措施可用来应付预计运行事件工况。

10 文 件

10.1 文件的质量

应根据核安全法规HAF003《核电厂的质量保证》和有关的安全导则要求产

生文件。

在整个核电厂寿期内或管理部门可能要求的任何期限内，文件应以可以保留、可重新得到以及可修改的形式产生。

10.2 设计准则

10.2.1 应清楚地用文字表达设计准则、目的和假设，以便作为整个系统设计基础文件。

该文件应包括一份完整的、含假设故障影响的安全分析报告。

10.2.2 应明确地指出系统和设备设计中采用的标准和规范。

10.3 基本文件

营运单位应得到全部最新版本的设计技术文件，如设计准则、技术规格书、设备说明书、工艺流程图、配管图、设备图、设备操作和维修手册等。调试文件，例如试验技术要求、试验程序和试验报告也应包括在内。

10.4 工艺数据或资料

10.4.1 应记录废气、废液系统排放监测所产生的数据（见 6.2.1 条）。

10.4.2 应根据管理部门要求记录放入贮存库或运送去最终处置的放射性废物包装体的有关数据或资料。

应提供设备以便能够收集下列数据资料：

废物包装体编号

核电厂名称或代号

所含的主要放射性核素、比活度以及总活度的估计量

废物种类，例如树脂、过滤器芯等

表面剂量率

容器封盖或送入贮存库的日期

废物包装体在贮存库中的位置

从核电厂运送去处置的日期

名 词 解 释

放射性废物

含有放射性核素或被放射性核素所污染，其浓度或比活度大于审管机构确定的清洁解控水平，预期不会再被利用的废弃物。

废物管理

包括废物的预处理、处理、整备、运输、贮存和处置在内的所有行政和技术的活动。

废物预处理

废物处理前的一种或全部的操作，例如：

a. 收集

b. 分拣（或）分流

c. 化学调制

d. 去污

废物处理

为了安全和（或）经济目的而改变废物特性的操作，处理的基本任务是：

a. 减容

b. 从废物中去除放射性核素

c. 改变组成

处理后，废物可以被固定，也可以不被固定，以获得一种适当的废物体。

废物整备

为了形成一个适于装卸、运输、贮存和（或）处置的货包而进行的操作，整备可能包括把废物转变为固化体，封装在容器中，还包括必要时提供外包装。

废物处置

把废物放置在一个经批准的、专门的设施（例如近地表或地质处置库）里，不再回取。处置也可以包括经批准将排出流直接排入环境，随后再弥散。

排出流

排放到环境中的废气或废水。

二次废物

废物处理过程中作为副产品所产生的废物。

固化

一种使液体或类似于液体的物质转变为固体的方法，通常形成一种物理性

能稳定、不易弥散的产物。

附录A 废物来源

本附录给出轻水堆、重水堆和气冷堆产生的放射性废气、废液和固体废物的主要来源。通常，废物来源于核电厂运行中主冷却剂系统的泄漏，以及维修或废物处理过程。

核电厂运行所产生的废物量在不同类型反应堆和各个电厂之间差别很大，本附录中所讨论的典型废物来源不一定适用于所有类型的热中子反应堆。

A1 废 气

A1.1 轻水堆废气

A1.1.1 放射性核素

轻水堆废气可能含有放射性惰性气体（Kr、Xe的放射性同位素），活化气体（^{13}N、^{14}C、^{16}N、^{17}N、^{19}O、^{16}F、^{37}Ar、和^{41}Ar），放射性碘以及从水蒸汽中释放出的氚。

A1.1.2 压水堆典型废气来源

（1）容控箱

由于反应堆冷却剂中含有放射性气体，容控箱气相空间中将积累不同浓度的放射性气体。容控箱中的气体可连续吹扫或定期向废气处理系统排气；

（2）反应堆冷却剂疏排水箱

反应堆冷却剂疏排水箱接受来自含有主冷却剂系统的排水及有控制的泄漏水，从主冷却剂中释放出的气体积聚在疏排水箱的气相空间并通过排气进入放射性废气处理系统。这部分废气的流量和放射性浓度变化很大，而且取决于工艺规程和系统设计；

（3）除气器

脱气器或除气器用以去除冷却剂中的溶解气体，并将其排往放射性废气处理系统，这部分气体的流量和放射性浓度取决于系统设计；

（4）覆盖气

覆盖气用来从各类贮槽气相空间去除空气以便限制冷却剂中的氧浓度，或

防止与氢生成可爆炸性的混合气体。覆盖气可能含有放射性气体，并通常排往放射性废气处理系统；

(5) 卸压箱

从卸压阀来的放射性气体进入卸压箱，卸压箱定期或连续地向放射性废气处理系统排气；

(6) 其它来源

例如反应堆压力容器顶盖和稳压器的排气，或燃料检验操作的排气，都可以排到废气处理系统。

A1.1.3 沸水堆典型废气来源

(1) 主冷凝器抽气器排气系统

主冷凝器排气中含有反应堆水辐解产生的氢气和氧气、泄漏进主冷凝器的空气、水蒸汽、放射性裂变产物和活化气体；

(2) 汽轮机轴汽密封系统

汽轮机轴汽密封系统排气含有吸入汽轮机密封件的空气和密封蒸汽中的不凝气体，如果由主蒸汽供给汽轮机密封件，则蒸汽密封件排气装置排出的气体中含有惰性气体和活化气体、放射性碘和气溶胶粒子，如果供给汽轮机密封件的是干净蒸汽，则排气中所含放射性物质可以忽略不计；

(3) 机械真空泵系统排气

用于主冷凝器抽气的机械真空泵排气可能含有少量放射性物质，其含量及放射性核素组成随反应堆停堆后的衰变时间而变化。

A1.2 重水堆废气

A1.2.1 放射性核素

废气中的主要放射性核素为裂变产生的惰性气体（^{133}Xe、^{135}Xe、^{85}mKr、^{87}Kr、^{88}Kr），活化气体（^{41}Ar、^{14}C），放射性碘和氚，氚含量一般比轻水堆高。

A1.2.2 典型废气来源

(1) 热传输系统

由于燃料破损，裂变产生的惰性气体可能进入到与乏燃料直接或间接接触的系统，这些气体从加压重水热传输系统的脱气器、冷凝器和重水泄漏收集槽中收集。需要时，可向惰性气体排气处理系统排气；

(2) 燃料装卸系统（带功率换料）

由于卸出破损燃料时存在裂变产生的惰性气体，需要时，装料机端头空气吹扫排气及乏燃料卸出机吹扫排气可排往惰性气体排气处理系统；

（3）重水蒸汽回收

安全壳空气通过除湿干燥器循环以便进行重水收集和氚控制，为使安全壳压力平衡，一小股吹扫气流直接引入带过滤和监测的污染排气系统；

（4）慢化剂覆盖气体

重水慢化剂覆盖气体系统是排气中活化气体（^{14}C、^{41}Ar）的一个来源；

（5）环形空间气体

环形空间（压力管和排管式堆容器内管之间的空间）气体系统是活化气体^{14}C（如果环形空间气体为氮）和^{41}Ar的一个来源。

A1.3 气冷堆废气

A1.3.1 放射性核素

通常，放射性废气产生于主回路偶然的冷却剂泄漏和运行过程中有计划的冷却剂释放。气态排出流中的放射性核素包括裂变产物（惰性气体和碘）、冷却剂活化产物（^{41}Ar、^{14}C、^{16}N）以及慢化剂活化产物（^{3}H和^{35}S）。

通常，废气的处理由过滤和吸附有机碘的活性炭床组成。

A1.3.2 气冷堆典型废气来源

（1）反应堆屏蔽冷却空气

要求屏蔽冷却空气通过过滤器连续排出；

（2）气体冷却剂释放

对定期释放的气体冷却剂，在排放前最低限度的处理要求是过滤和活性炭床吸附去除有机碘。

A1.4 排风

所有类型反应堆的排风（污染或可能污染的）在排放前都要通过相应的过滤器处理。

A2 废　　液

A2.1 各种反应堆共同的废液

A2.1.1 放射性核素

下列放射性核素不同程度地存在于各种类型反应堆的废液中：

^{3}H，^{14}C，^{32}P，^{35}S，^{45}Ca，^{51}Cr，^{54}Mn，^{59}Fe，^{58}Co，^{60}Co，^{63}Ni，^{65}Zn，^{90}Sr，^{95}Nb，^{95}Zr，^{103}Ru，^{106}Ru，^{110}mAg，^{119}mSn，^{124}Sb，^{125}Sb，^{129}I，^{131}I，^{134}Cs，^{137}Cs，^{140}Ba，^{141}Ce 和 ^{144}Ag。

这些废液中也可能存在 α 核素。

A2.1.2 各种反应堆共同的典型废液来源

废液的分类或分流可因设计而异，但通常废液收集和处理的方式取决于废液的放射性核素组成和/或化学组成。根据其特性不同，处理方法可能不同。下面是各种反应堆共同的废液来源：

(1) 化学废液来源

放化实验室排水、化学清洗废液、去污废液、离子交换再生液以及其它含有高浓度化学物质的放射性废液；

(2) 洗涤废液来源

洗涤废液来源是：洗衣水、工作人员去污和其它含洗涤剂和肥皂的放射性废液。洗涤废液收集系统应与其它废液收集系统分开，以避免处理设备运行上的问题；

(3) 其它废液来源

其它废液来源为：地面排水、户外控制区废水、取样站放射性废液、设备疏排水以及反应堆冷却剂辅助系统、工艺和设备冷却系统、固体废物处理和减容系统的废液。

A2.2 轻水堆特有的废液来源

A2.2.1 压水堆

废液可产生于：

(1) 主系统

余热导出系统、应急堆芯冷却系统和反应堆安全壳喷淋系统；

(2) 二回路系统

这类废液通常不带放射性，但是，如果发生一回路向二回路泄漏则带有放射性。核电厂设计可以包括处理这类废液的措施。二回路废液来源有：蒸汽发生器排污、汽轮机厂房排水、二回路离子交换再生废液和过滤器的反洗水。

A2.2.2 沸水堆

废液可根据电导率分流，因为处理高电导率废液不同于处理低电导率废液。

(1) 低电导率废液

低电导率废液的主要来源是：干井（沸水堆安全壳）、反应堆、汽轮机、放

射性废物及辅助厂房的设备疏排水；离子交换床排水、粒状树脂反洗和输送水；燃料水池过滤器和除盐器的反洗水。如果满足低电导率要求，固体废物系统废泥浆脱水所产生的清液也可以送入这一系统。如果凝结水处理用粉末树脂（过滤器/除盐器）系统代替深床系统，那么凝结水相分离器的倾析液则成为进入到该系统的另一个来源；

（2）高电导率废液

高电导率废液包括干井、反应堆、汽轮机、放射性废物及辅助厂房的地面排水。固体废物系统泥浆脱水所产生的清液如果电导率高也可送到这一系统。此外，所有预期在高电导率范围内的其它废液也应与这类废液一道收集和处理。

A2.3 重水堆特有的废液来源

（1）重水系统

含有重水的系统（慢化剂系统、主热传输系统以及相关的辅助系统）与整个净化系统应设计成尽可能密封，以便尽量减少重水损失。专门的泄漏收集系统将重水排入与轻水区分开的积水坑中，并且在处理后重复利用。如果泄漏的重水被轻水降低了浓度，要分析收集液重水的含量，如果经济上合算，在提高重水浓度并达到所要求的纯度后可重复使用。

重水堆核电厂的放射性排出流中可能含有较多的氚。

A2.4 气冷堆特有的废液来源

（1）来自冷却剂干燥设备的废液

来自气冷堆气体冷却剂干燥设备的废液通常单独存放，经过取样后可稀释排放。

A3 固体废物

A3.1 各种反应堆共同的固体废物

A3.1.1 放射性核素

在A2.1.1中所列放射性核素不同程度地存在于各种类型反应堆共同的固

体废物中。

A3.1.2 各种反应堆共同的典型固体废物来源

固体废物产生于核电厂的运行和维修、废气和废液处理系统、废物减容系统。不同的核电厂废物的特性有很大的差异，但可概括地分为“湿”废物或“干”废物，前者主要由泥浆组成，如废离子交换树脂、粉末树脂、蒸发器浓缩液（残液）、过滤器芯以及预涂过滤器滤渣。“干”固体废物包括受到污染的擦拭物品、衣物、木材、纸、塑料以及排风系统过滤器、受污染的电厂设备部件、工具、活性炭等。

A3.2 气冷堆特有的固体废物来源

（1）燃料元件包壳支撑、燃料桁条碎片、燃料元件石墨套筒。这些活化部件通常在现场散装贮存；

（2）气体处理介质，如废干燥剂或催化剂；

（3）来自反应堆冷却剂净化回路的尘埃物。

附 录 B
核电厂放射性废物处理系统示意图

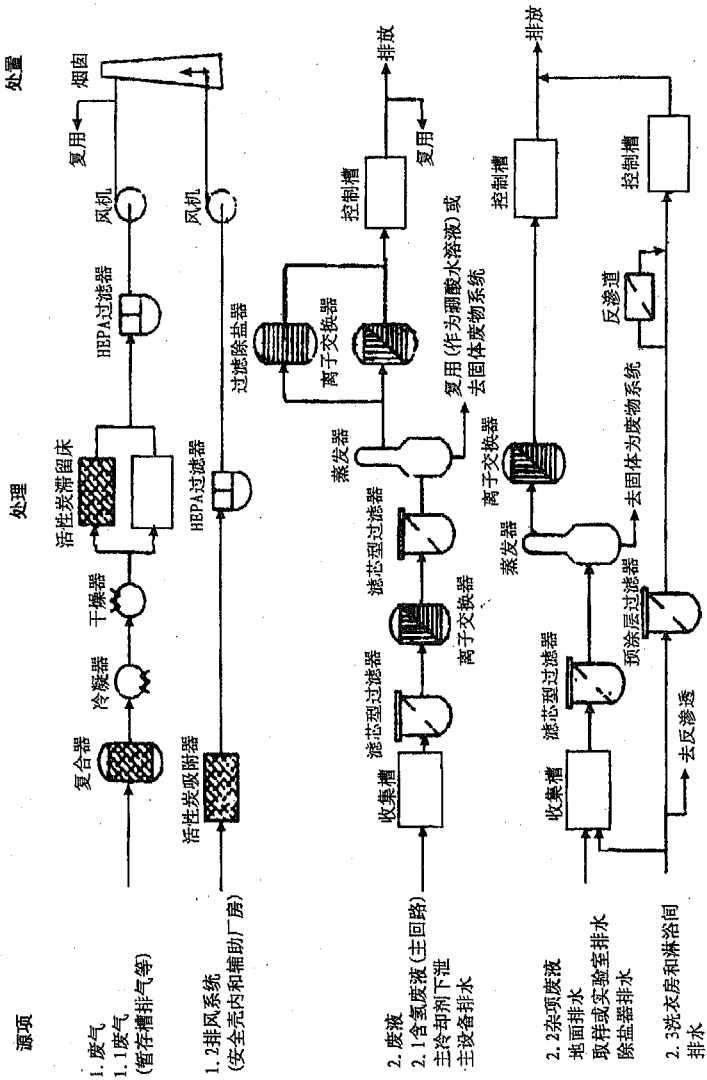

图1　典型的压水堆放射性废气和废液系统

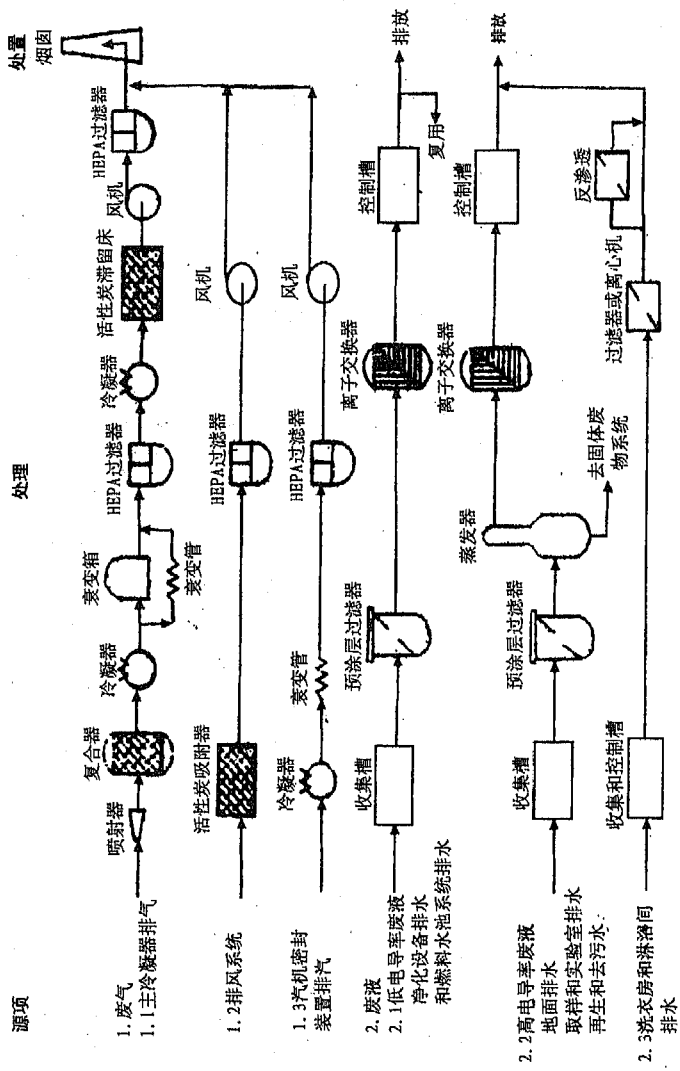

图 2 典型的沸水堆放射性废气和废液系统

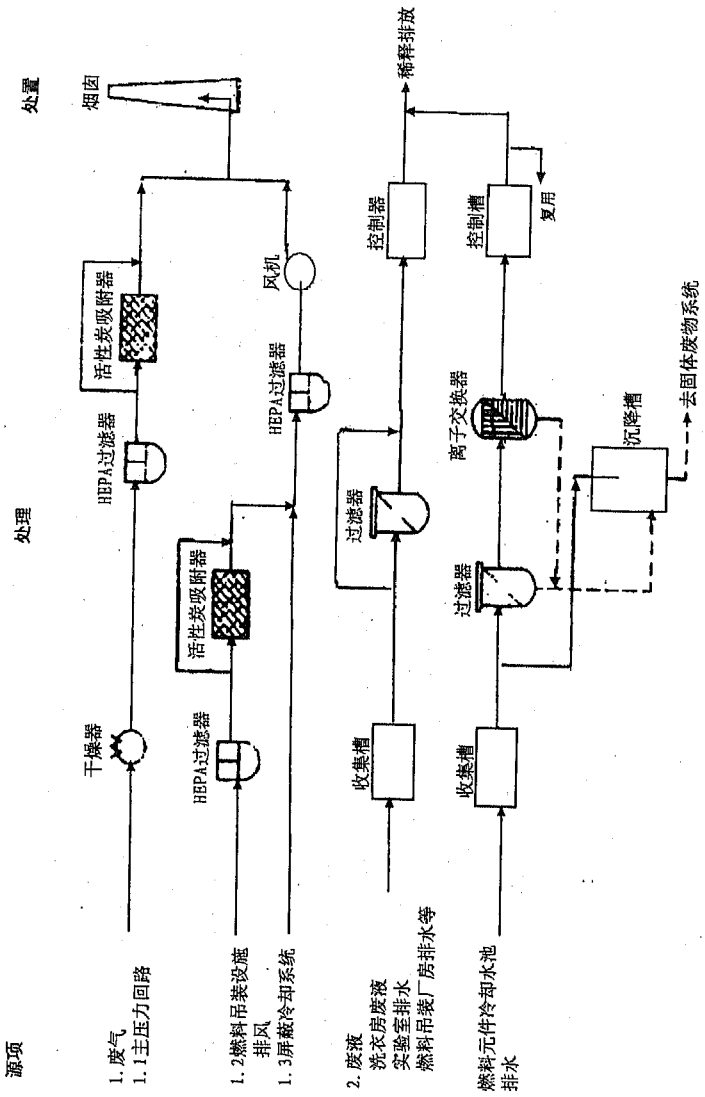

图 3 典型的气冷堆放射性废气和废液系统

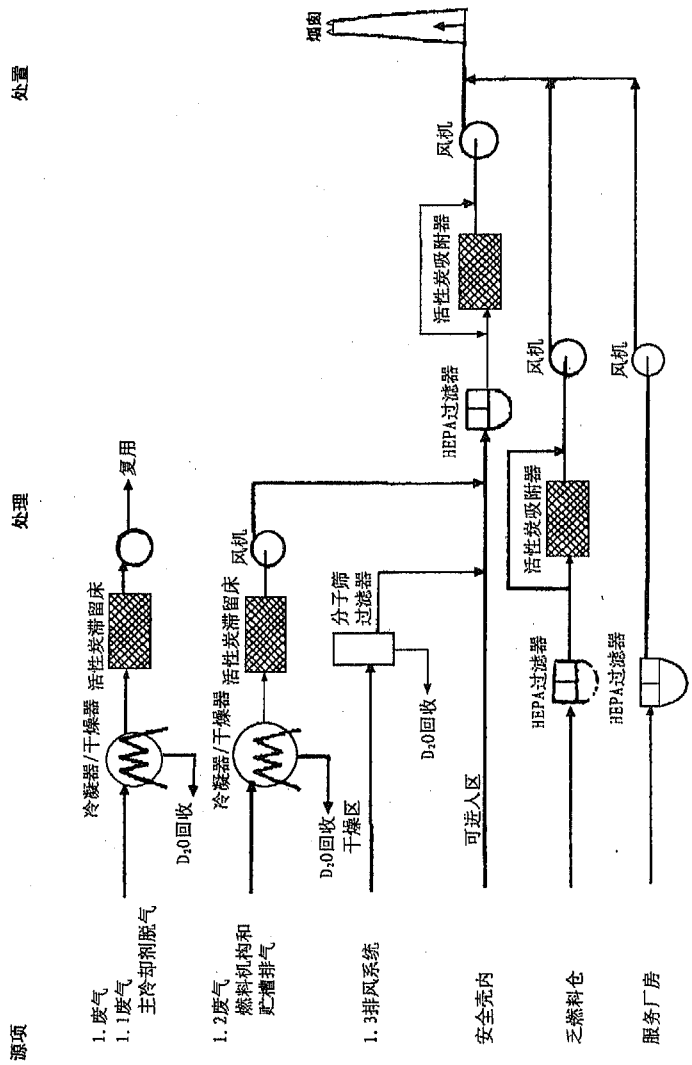

图 4 重水堆（CANDU）放射性废气管理系统

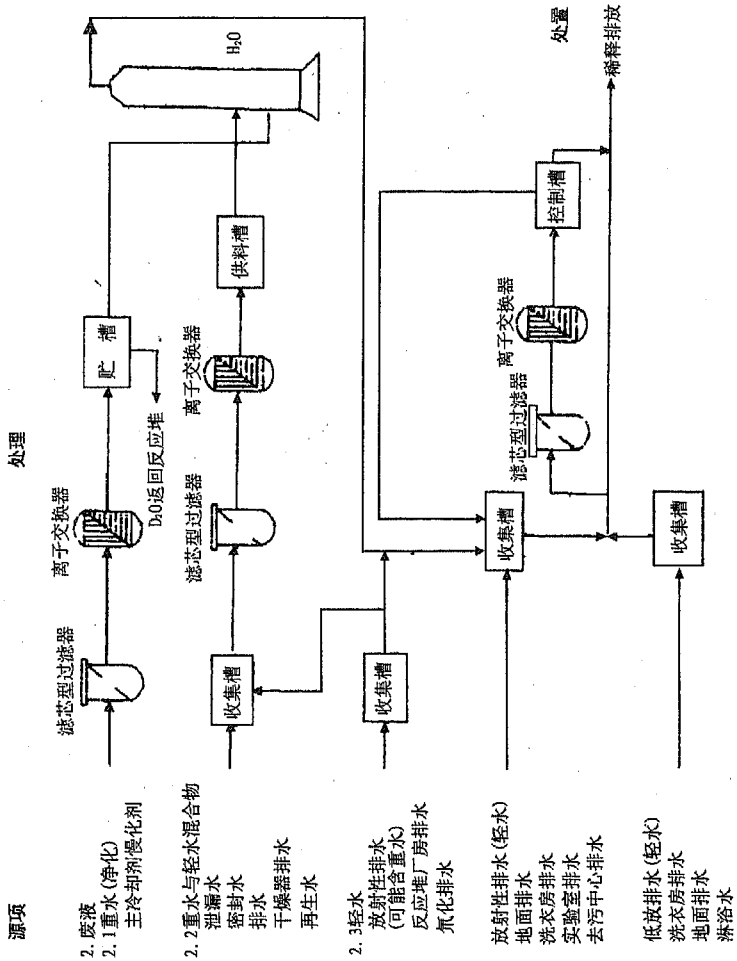

图 5 重水堆（CANDU）放射性废液管理系统

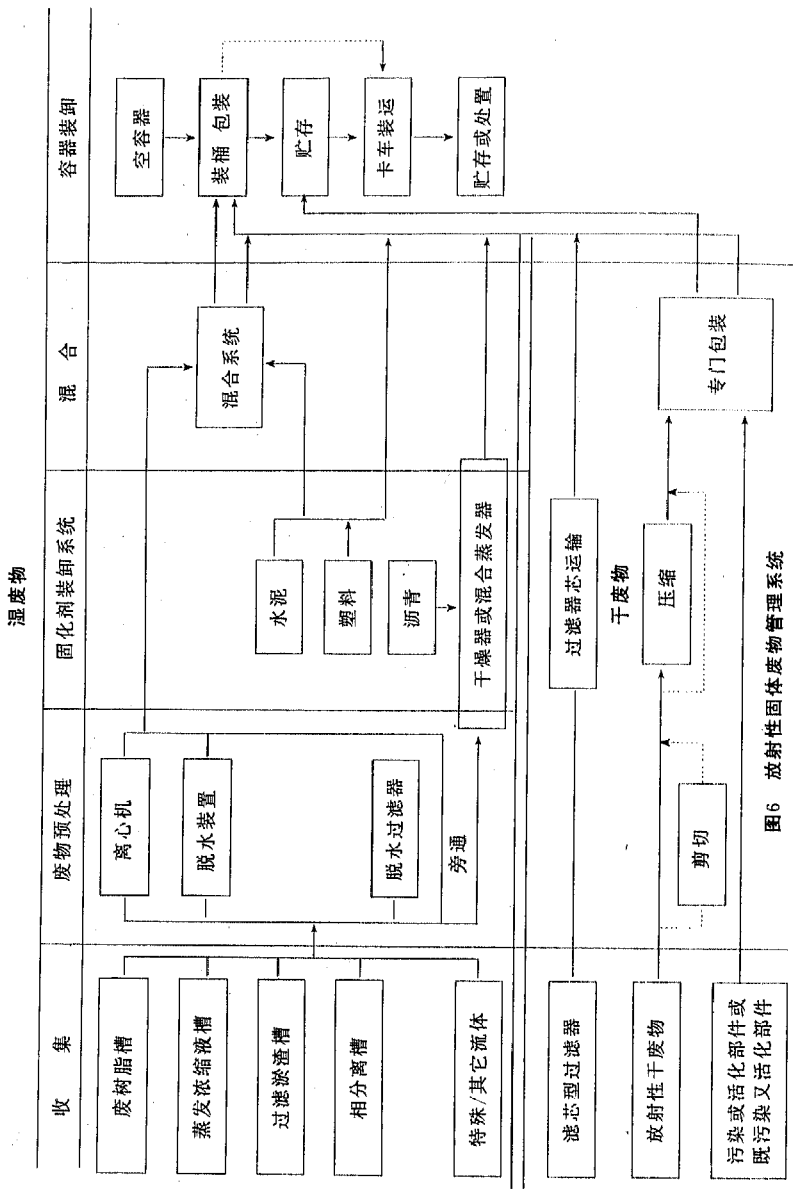

图6 放射性固体废物管理系统

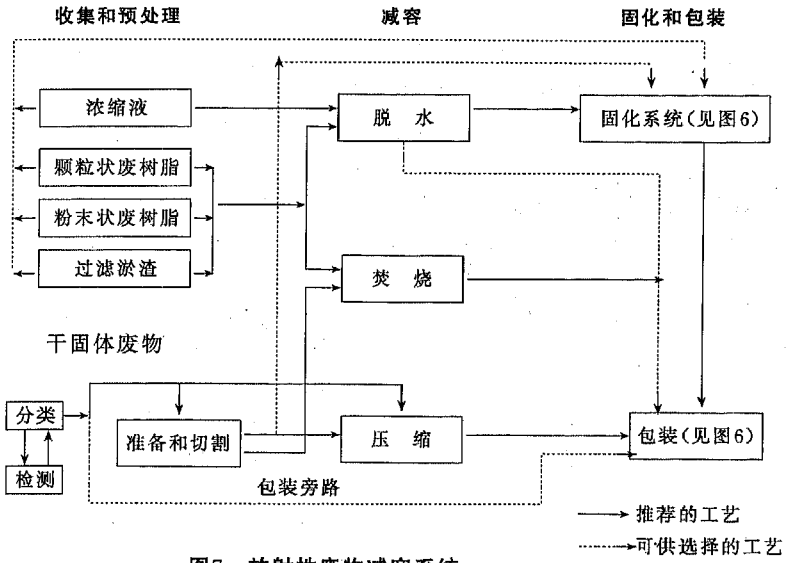

图7　放射性废物减容系统